

Materia: Biología Molecular y Celular	Código: 16.01
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias de la Vida	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / / Ingeniería Electrónica / Ingeniería Mecánica	
Fecha última actualización: 3/7/2024 10:18:26	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
81	hs. teóricas
9	hs. prácticas
12	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Estructura de átomos y moléculas. Hidratos de carbono. Lípidos. Proteínas. Ácidos Nucleicos. Niveles de Organización y Energía. Enzimas. Función proteica. Organización celular. Organización genómica. Regulación de la expresión génica. Diferenciación de membranas. Replicación del ADN. Bases Nitrogenadas. Respiración Celular. Fotosíntesis. Comunicación celular hormonas y órganos. Técnicas de purificación de biomoléculas.

➤ Presentación de la materia:

La materia Biología Molecular y Celular (BMyC) del Departamento Ciencia de la Vida se dicta en el segundo año del Ciclo Básico de la carrera Bioingeniería en ITBA y tiene como correlativa a Química II (12.02) y Biología General (16.55). Este es un curso de biología que se apalanca en el conocimiento de la química molecular de compuestos orgánicos para comprender cómo se organizan a nivel celular en los organismos vivos.

La materia, aborda la tarea de definir qué es un organismo vivo, tomando a la unidad fundamental de la vida, la célula, para su explicación. Con tal objetivo, se analizan los mecanismos bioquímicos que todo organismo vivo debe cumplir detallando a nivel molecular las componentes que intervienen y explicando el dogma central de la biología: replicación del ADN, la transcripción del ARN y la traducción de Proteínas. Finalmente, a través de clases teóricas y prácticas, se analizan las técnicas de biología molecular que permiten la caracterización de las principales macromoléculas y el crecimiento de cultivos in vitro. El propósito central es brindar las bases moleculares y celulares que permitirán al Bioingeniero tomar perspectiva de los procesos que luego explican el funcionamiento de los tejidos, órganos (Histología y Anatomía 16.02) y sistemas fisiológicos en el humano (Fisiología 16.03).

La materia está pensada para que el alumno con conocimientos básicos de Biología (16.55) y Química (12.02) pueda profundizar su comprensión sobre los mecanismos moleculares que explican las características fundamentales de un organismo vivo gracias al manejo de herramientas de análisis molecular y celular. Para ello la capacidad de abstracción lograda con el manejo de conceptos químicos junto a la perspectiva biológica con análisis crítico y creativo permitirá al Bioingeniero manejar herramientas moleculares aplicables a cualquier campo de investigación en sistemas biológicos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

En esta materia se espera que los alumnos logren:

- Conocer los principios moleculares que rigen el comportamiento y las interacciones en células eucariotas, comprendiendo la dinámica del citoesqueleto, la matriz extracelular y las distintas vías de señalización.
- Explicar molecularmente el dogma central de la biología.
- Comprender la complejidad de los componentes celulares y su interacción.
- Establecer las diferencias y semejanzas en los organismos vivos a nivel celular.
- Explicar la bioquímica de las macromoléculas celulares
- Adquirir experiencia en laboratorio de biología molecular y la comprensión de sus técnicas.
- Análisis criterioso de artículos científicos de revistas internacionales.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Diversidad Celular	Unidad funcional de la vida: la célula. Visión general de la organización y función de la célula. Célula procariota y eucariota. Bacterias vs Archeas. Célula animal vs Vegetal. Compartimientos, estructuras, organelas y orgánulos celulares.
Macromoléculas	Macromoléculas y sus funciones biológicas celulares. Carbohidratos. Glicolípidos y glicoproteínas. Lípidos. Lípidos de almacenamiento vs Membrana. Proteínas. Proteínas conjugadas. Enzimas, regulación. Estructura y función biológica celular de ácidos nucleicos. Nucleósidos vs Nucléotidos. Ácido desoxirribonucleico: ADN, lineal vs circular. Eu/hetero-cromatina Cromosomas. Centrómero y telómeros. Ácido ribonucleótido: ARN. Riboproteínas.
Replicación del ADN	Replicación genómica. Burbuja y horquillas de replicación. Maquinaria molecular de la replicación. Estructura y función de las ADN polimerasas. Topoisomerasas. Mutaciones y maquinarias de reparación. Recombinación del ADN homólogo. Organización cromosómica. Elementos móviles y virus de ADN.
Transcripción del ARN	Estructura de un gen. Transcripción de un gen. Síntesis y procesamiento del ARN mensajero. ARN de transferencia, ARN ribosomal. ARN polimerasas. Regulación de la expresión génica. Promotores y factores de transcripción. ARN micro. Retrotranscripción: telomerasas y virus de ARN.

Traducción de Proteínas	Traducción del ARN a proteína. Código genético. Ribosoma y ARN de transferencia. Codones de iniciación y terminación. Marco de lecturas. Síntesis y procesamiento de los polipéptidos. Regulación por modificaciones post-traduccionales. Glicosilación. Péptido señal. Proteína citosólica, de membrana o de exportación.
Dinámica Celular	Traducción del ARN a proteína. Código genético. Ribosoma y ARN de transferencia. Codones de iniciación y terminación. Marco de lecturas. Síntesis y procesamiento de los polipéptidos. Regulación por modificaciones post-traduccionales. Glicosilación. Péptido señal. Proteína citosólica, de membrana o de exportación.
Metabolismo celular	Catabolismo vs Anabolismo. Glucólisis. Síntesis y lisis del glucógeno. Catabolismo de lípidos y proteínas. Ciclo de Krebs. Cadena de transporte de electrones. ATP sintasa. Respiración aeróbica vs anaeróbica. Fermentación alcohólica vs láctica. Vía de fosfato pentosa. Fotosíntesis. Fotosistema I y II. Fotofosforilación cíclicas vs no cíclica. Ciclo de calvin. Fotorespiración.
Reproducción y ciclo celular	Reproducción asexual vs sexual: caso <i>Saccharomyces cerevisiae</i> . Gametas: espermatozoide y óvulo. Fecundación, cigoto. Célula haploide vs. diploide. Células madres toti/pluri/multipotente. Ciclo celular, fases G0/G1/S/G2/M. Fases de la mitosis y meiosis. Recombinación homóloga. Puntos de control y regulación por ciclinas del ciclo celular. Citoquinesis. Apoptosis vs Necrosis.
Genética y Cáncer	Genoma, transcriptoma, proteoma. Evolución. Genética clásica vs no clásica. Genotipo vs. Fenotipo. Epigenética. Enfermedades genéticas, heredable vs. no heredable, autosómicas vs ligadas a cromosomas sexuales, dominantes vs recesivas. Cáncer, oncogenes, genes supresores de tumores. Infecciones virales y cáncer.
Comunicación Celular	Generalidades de la comunicación entre células. Etapas y componentes de la comunicación celular: tipos de ligandos y tipos de receptores; proteínas de señalización, funciones. Inicio y finalización de la señalización. Mensajeros Intracelulares y efectores. Distribución y tipos de receptores señalización. Potencial de membrana. Potencial de acción. Modelo molecular de comunicación: neuronas y neuromuscular.
Técnicas de Biología Molecular y Celular	Técnicas aplicadas al estudio de la biología celular y molecular. Metodología experimental. Diseño experimental. Extracción, cuantificación y manipulación de ADN, ARN y proteínas. Tecnología del DNA recombinante. Conceptos generales: DNA recombinante, DNA complementario, enzimas de restricción. Biblioteca de DNA. Vectores virales: descripción y aplicaciones. Reacción de polimerización en cadena (PCR). Retrotranscripción. Electroforesis, Souther, Northern, Westernblot. Citometría de flujo. Ingeniería genética. Organismos genéticamente modificados. Transgen, Knock-out, Knock-In. RNA de interferencia. Introducción al cultivo celular. Cultivo procariota vs eucariota. Cultivos celulares primarios y líneas celulares: aplicaciones. Medios de cultivo. Métodos de esterilización. Autoclave. Cultivo 2D vs 3D. Cultivo biomimético.

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en:

- clases teóricas, con exposición del docente con instancias de participación de los alumnos;
- seminarios prácticos, trabajo en grupos pequeños para la resolución asincrónica tipo debates y resolución de problemas con exposición oral grupal sincrónica de ejercicios indicados;
- trabajos prácticos, realizados en grupos de laboratorio para la resolución de actividades prácticas. Los TP son pre-evaluados a través de parcialito de laboratorio el día de TP por los docentes. Los objetivos de los TP están focalizados en que el alumno incorpore de forma práctica los contenidos expuestos en las clases teóricas, particularmente respecto a las técnicas de biología molecular y celular para la extracción, manipulación, cuantificación, análisis y amplificación de macromoléculas. Para ello, cada TP cuenta de una guía pre-cargada en campus complementada con videos asincrónicos para pre-visualizar las experiencias. Los docentes pueden evacuar dudas en el campus a través de la sección Debate antes del TP y son los encargados de realizar las demostraciones e indicar el protocolo a seguir durante la experiencia en el laboratorio.
- Monografía: se evaluará el aprendizaje basado en proyectos donde en forma grupal deberán realizar un análisis criterioso de artículos científicos de forma escrita a través de la entrega de una monografía. Este trabajo monográfico es defendido individualmente frente a los compañeros de cursada, quienes a través de una rúbrica pre-establecida generan una devolución estructurada al expositor. Con esta devolución, el grupo mejora la presentación y la expone de forma grupal para evaluación a cargo de los docentes.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP1: Extracción de ADN genómico a partir de muestras bacterianas	El trabajo de laboratorio se desarrolla en el Laboratorio de Bioingeniería, Departamento de Ciencias de la Vida, ITBA. Los estudiantes se dividirán en grupos para llevarlo a cabo. El trabajo consistirá en extraer ADN de un cultivo procariota de <i>Escherichia coli</i> a través del método de precipitado en alcohol, determinando su pureza y concentración a través de la determinación de absorbancia por espectrofotómetro a 260nm y 280nm. Se espera además que el alumno se familiarice con el uso de materiales de laboratorio para biología molecular además de conocer las técnicas para la extracción de esta macromolécula.
TP 2: Extracción de Proteínas totales a partir de hígado de vaca	El trabajo de laboratorio se desarrolla en el Laboratorio de Bioingeniería, Departamento de Ciencias de la Vida, ITBA. Los estudiantes se dividirán en grupos para llevarlo a cabo. El trabajo consistirá en extraer proteínas a partir de una muestra de hígado de vaca a través de homogenización mecánica del tejido en mortero, buffer de extracción y precipitación por centrifugación. Además se evaluará la pureza y concentración a través del método de Bradford. Se espera además que el alumno se familiarice con el uso de materiales de laboratorio para biología molecular además de conocer las técnicas para la extracción de esta macromolécula.
TP 3: Electroforesis en geles de Agarosa y Amplificación de ADN por PCR	El trabajo de laboratorio se desarrolla en el Laboratorio de Bioingeniería, Departamento de Ciencias de la Vida, ITBA. Los estudiantes se dividirán en grupos para llevarlo a cabo. El trabajo consistirá en amplificar mediante Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) un fragmento de 1,5 kb extraído del ADN plasmídico de <i>Escherichia coli</i> el cual será resuelto a través de su corrida en un gel de agarosa 1%. Además, se correrá en simultáneo las muestras de ADN extraído en el TP1, determinando así la integridad de las muestras por

	observación simple del patrón de bandas. Además, se espera que el alumno se familiarice con el uso de cubas electroforéticas, el termociclador, sus cuidados y buen uso.
TP 4: Electroforesis en gel de poliacrilamida y tinción por Coomassie Blue	El trabajo de laboratorio se desarrolla en el Laboratorio de Bioingeniería, Departamento de Ciencias de la Vida, ITBA. Los estudiantes se dividirán en grupos para llevarlo a cabo. El trabajo consistirá en: el armado y preparación de los geles de poliacrilamida; acondicionamiento de las muestras proteicas que serán sembradas: sembrado; corrida electroforética; fijación y tinción con Coomassie Blue para visualización de bandas para evaluar integridad de las muestras.

➤ Recursos didácticos:

Con relación a los recursos didácticos, en los encuentros presenciales se trabajará con pizarrón y proyector, empleando recursos audiovisuales para la explicación de algunos temas en el aula virtual (campus, menti). En el laboratorio, se emplearán los materiales pertinentes a cada actividad de trabajo práctico.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo de la materia los alumnos serán continuamente evaluados respecto a su participación en las actividades propuestas en Seminarios presenciales y Debates virtuales asincrónicos. Se espera que interactúen en forma activa y comprometidamente con el cuerpo docente y sus compañeros, y que cumplan con las tareas en tiempo y forma.

La materia será evaluada a través de 2 parciales teóricos prácticos escritos individuales. El parcial consiste en tres partes: i) tópico a desarrollar con el que se pone en evidencia el vocabulario clave de biología molecular; ii) verdaderos o falsos a justificar, donde a través del análisis criterioso de oraciones el alumno debe justificar su veracidad o falsedad justificando su elección y iii) ejercicio práctico, el cual se resuelve con el uso/comprensión de las técnicas de biología molecular y/o celular. En caso de desaprobalo, se puede recuperar hasta 1 parcial en instancias de recuperatorio al final del cuatrimestre.

Además, los alumnos deberán realizar el Examen Integrador de TP de forma escrita individual para consolidar las experiencias de laboratorio. De desaprobalo el Integrador se debe recuperar a fin de cuatrimestre.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar el alumno deberá:

- o Cumplir con el 75% de asistencia y asistir al 100% de los Trabajos Prácticos.
- o Aprobar el Integrador de Trabajos Prácticos. Para las evaluación se emplea una escala numérica, de CERO (0) a DIEZ (10). Para su aprobación se requiere como mínimo un CUATRO (4)
- o Aprobar los dos Parciales Prácticos Teóricos-Prácticos. Para las evaluación se emplea una escala numérica, de CERO (0) a DIEZ (10). Para su aprobación se requiere como mínimo un CUATRO (4) de los cuales DOS (2) puntos como mínimo deben corresponder a la parte práctica.

Se podrá recuperar el Integrador de TP y un solo Parcial durante la instancia de recuperatorios. La nota obtenida en esta instancia de recuperación se promedia con la del parcial correspondiente. De desaprobalo, le corresponde un DOS (2) como Nota de Cursada y deberá re-cursar la materia. En caso de no asistir a instancia de recuperatorio el alumno quedará AUSENTE.

De cumplir con los requisitos, se utilizará la siguiente fórmula para arribar a la Nota de Cursada (NC)

$$NC = \{0.65 [\text{Promedio Parciales}] + 0.20 [\text{TP}] + 0.10 [\text{Seminarios}] + 0.05 [\text{Debates}]\}$$

Al finalizar la cursada el/la alumno/a matriculado/a puede terminar como:

- AUSENTE Debe re-cursar la materia
- DESAPROBADO/A NC= DOS (2). Debe re-cursar la materia.
- APROBADO/A NCmín= CUATRO (4) - NCmáx = DIEZ (10)
Debe rendir FINAL ESCRITO

ACLARACIÓN: los alumnos que DESAPROBARON la CURSADA pero tienen APROBADA la parte PRÁCTICA, no deberán re-cursar estas actividades si se re-cursa en el cuatrimestre inmediatamente posterior al desaprobado. Solo deberán re-cursar las actividades prácticas en caso que hayan diferencia entre los cuatrimestres.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Lodish, A.B. (2023). Biología Celular y Molecular. 9na Edición. En: https://www.medicapanamericana.com/ar/libro/biologia-celular-y-molecular-9ed-incluye-version-digital
2	Alberts, B.(2015) Molecular Biology of the Cell. 6ta edición. Garland Science
3	Nelson, D. (2013) Lehninger Principles of Biochemistry. W. H. Freeman. 6ta edición.
4	Alberts, B. (2022). Molecular Biology of the Cell. 7th Edition. En: interactiva. https://www.norton.com/books/9780393884821/about-the-book/highlights

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Curtis, H. (2021). Biología. 8ª Edición.